



Unidade 1 — Back-End e Front-End



Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta aula, o estudante deverá ser capaz de:

- **Compreender** o conceito de Front-End e seu papel na aplicação web;
- **Identificar** as três tecnologias fundamentais: HTML, CSS e JavaScript;
- **Explicar** o papel do DOM na manipulação dinâmica de páginas;
- **Diferenciar** os conceitos de UI (User Interface) e UX (User Experience);
- **Aplicar** exemplos básicos de HTML, CSS e JavaScript.

Taxonomia de Bloom: Compreender, Identificar, Explicar, Aplicar.



Conceito de Front-End

- É a parte da aplicação que o **usuário vê e interage** diretamente;
- Responsável pela **interface visual** e pela **experiência do usuário (UX)**;
- Roda no **navegador** do cliente;
- É a "fachada" da aplicação web.

Qual problema resolve? Transforma dados e lógica em uma interface visual compreensível e interativa para o ser humano.



As Três Tecnologias Fundamentais



- **HTML** → Estrutura e conteúdo;
- **CSS** → Aparência visual e layout;
- **JavaScript** → Interatividade e comportamento.



HTML — Estrutura

- **HyperText Markup Language**
- Define a **estrutura** e o **conteúdo** da página;
- Utiliza **tags** semânticas: `<header>` , `<nav>` , `<main>` , `<footer>` ;
- É a linguagem de **marcação**, não de programação.



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Minha Página</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Bem-vindo</h1>
    <nav>
      <a href="/">Início</a>
      <a href="/sobre">Sobre</a>
    </nav>
  </header>
  <main>
    <p>Este é o conteúdo principal.</p>
  </main>
  <footer>
    <p>&copy; 2025</p>
  </footer>
</body>
</html>
```



CSS — Estilo

- **Cascading Style Sheets**
- Define a **aparência visual** da página;
- Controla cores, fontes, espaçamentos, layouts;
- Pode ser aplicado inline, interno ou externo.



CSS — Estilo

```
/* Estilo externo – arquivo .css */
body {
    font-family: 'Calibri', sans-serif;
    color: #272425;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

header {
    background-color: #C22820;
    color: #ffffff;
    padding: 20px;
}

nav a {
    color: #ffffff;
    text-decoration: none;
    margin-right: 16px;
}
```




JavaScript — Comportamento

- Linguagem de **programação** do navegador;
- Adiciona **interatividade** e **dinamismo**;
- Manipula o **DOM** (Document Object Model);
- Pode fazer **requisições assíncronas** ao servidor.



JavaScript — Comportamento

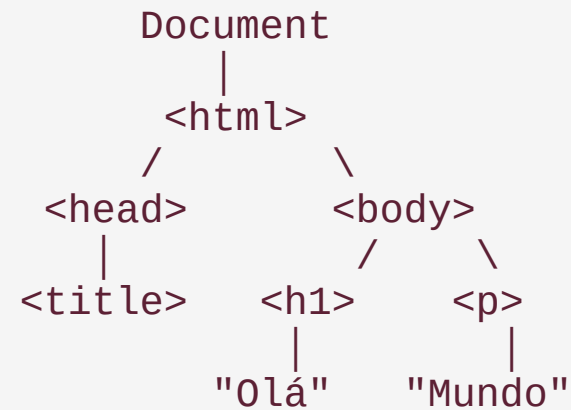
```
// Selecionar um elemento do DOM
const titulo = document.querySelector("h1");

// Adicionar um evento de clique
titulo.addEventListener("click", () => {
  titulo.style.color = "#C22820";
  titulo.textContent = "Você clicou!";
});

// Requisição assíncrona ao servidor
fetch("/api/dados")
  .then(response => response.json())
  .then(data => console.log(data));
```



DOM — Document Object Model



- Representação **estruturada** do documento HTML na memória;
- Permite que o JavaScript **leia, altere, adicione ou remova** elementos;
- É a **ponte** entre HTML e JavaScript.



UI e UX

Conceito	Significado	Foco
UI	User Interface	Design visual: botões, cores, tipografia, ícones
UX	User Experience	Experiência: facilidade de uso, navegação intuitiva, acessibilidade

- **UI** é o que o usuário **vê**;
- **UX** é o que o usuário **sente**;
- Um bom front-end combina **UI agradável** com **UX eficiente**.

Erro comum: confundir UI bonita com UX boa. Uma interface pode ser visualmente agradável e, ao mesmo tempo, difícil de usar.



Responsabilidades do Front-End

- **Estruturar** o conteúdo da página com HTML semântico;
- **Estilizar** a aparência com CSS;
- **Implementar** interações com JavaScript;
- **Consumir** dados do Back-End via APIs;
- **Garantir** responsividade (adaptação a diferentes telas);
- **Garantir** acessibilidade (uso por pessoas com deficiência);
- **Otimizar** performance (tempo de carregamento).



Síntese da Aula

Conceitos principais:

1. Front-End é a **camada de apresentação** da aplicação web;
2. É construído sobre três pilares: **HTML** (estrutura), **CSS** (estilo) e **JavaScript** (comportamento);
3. O **DOM** é a representação em árvore do HTML que permite manipulação dinâmica;
4. **UI** (interface) e **UX** (experiência) são conceitos complementares e distintos;
5. O Front-End tem responsabilidades que vão muito além da aparência visual.

Pergunta reflexiva:

Se o Front-End fosse removido de uma aplicação web, o que sobraria? Seria utilizável?

Próxima aula: O que é Back-End? — Vamos entender a camada que processa, armazena e protege os dados.

